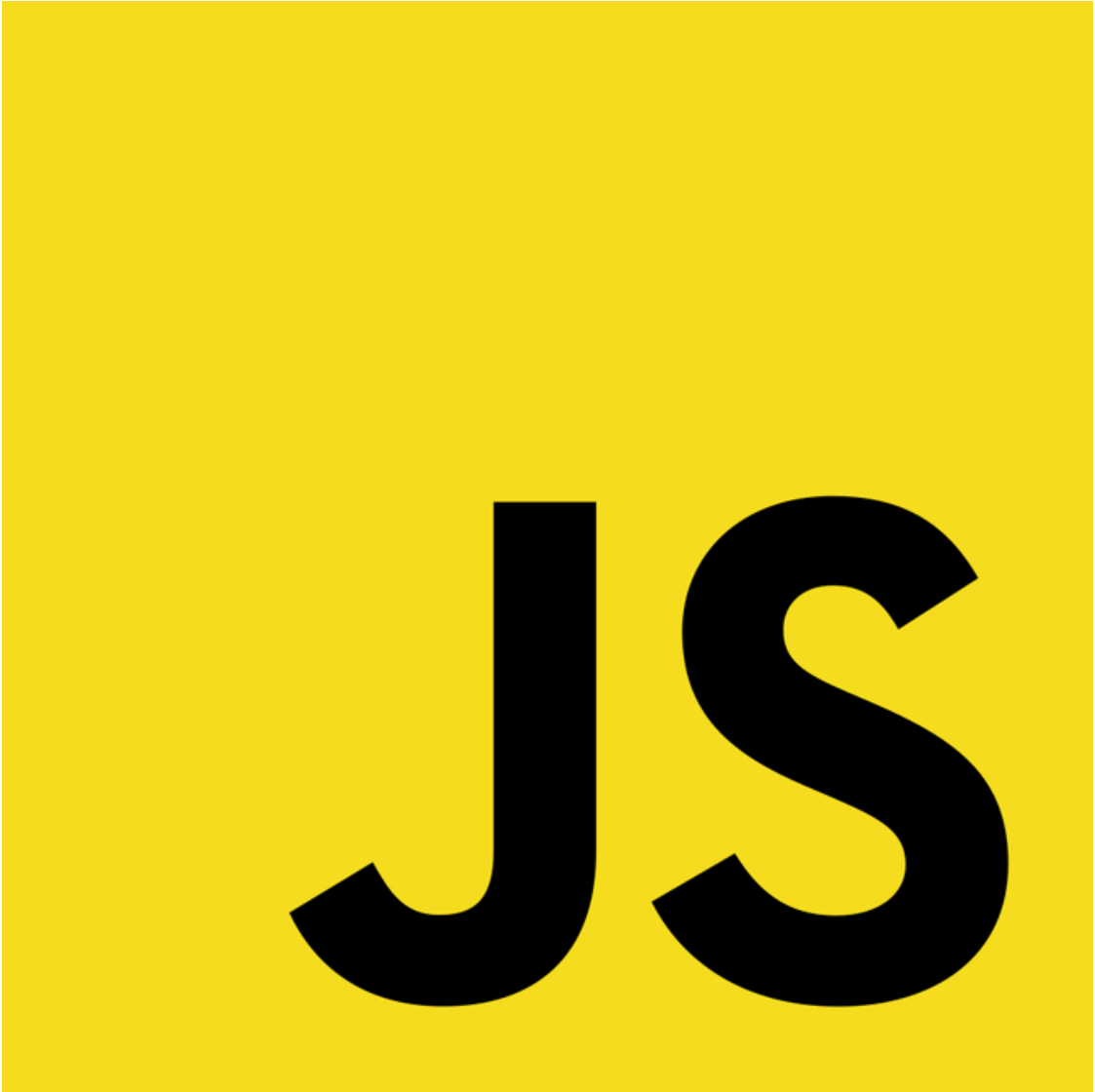


A yellow square containing the letters 'JS' in a large, bold, black sans-serif font.

JS

JavaScript Manipulation du DOM

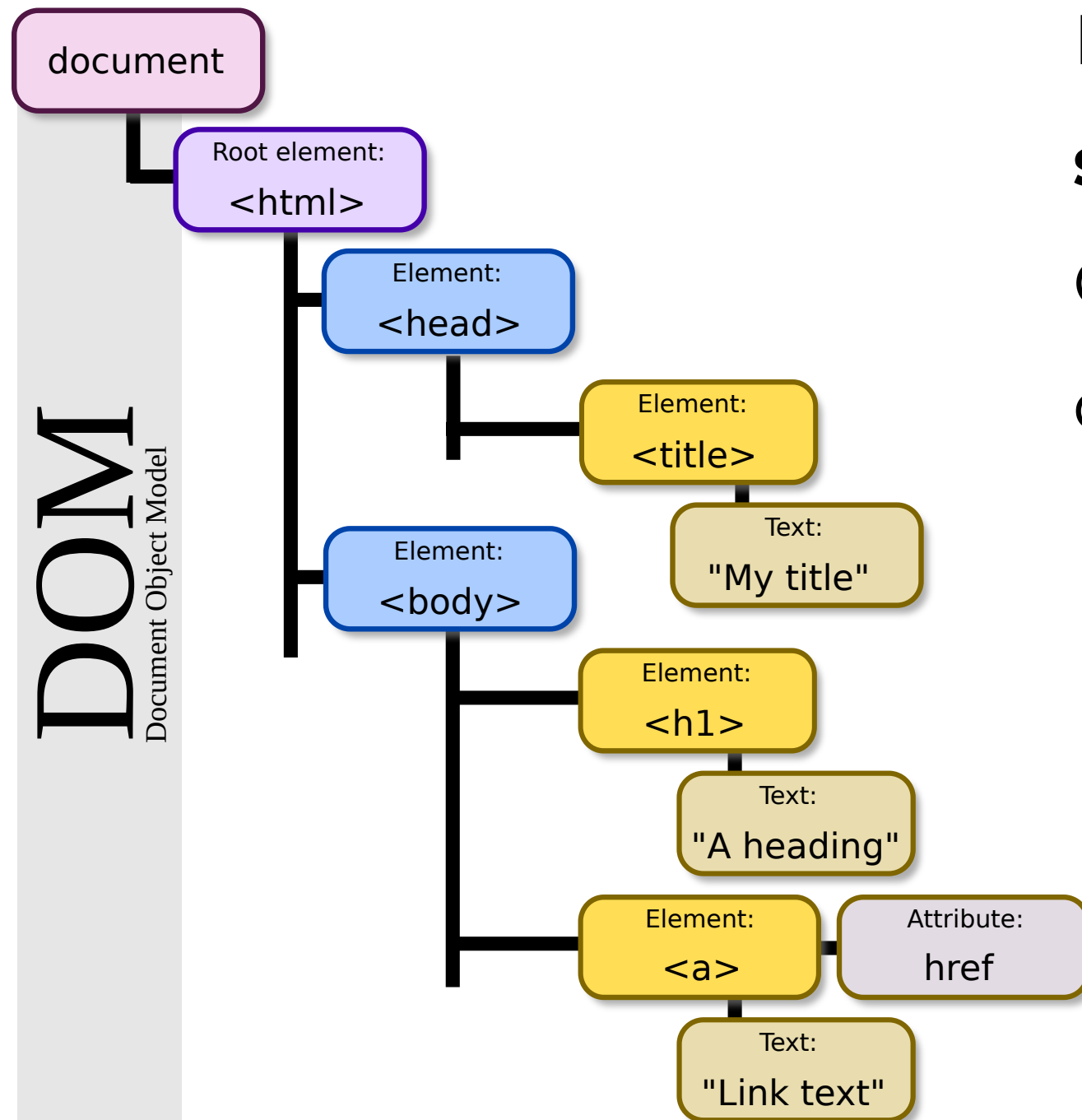
Vito Deriu

Lier son fichier à une page HTML

Il est possible d'exécuter un **script** directement dans une page html grâce aux balises `<script>` `</script>` mais pour garder un code clair il est préférable de **lier un fichier** javascript. Les balises scripts vont être écrites à la **fin du fichier** et comporter l'attribut **src**.

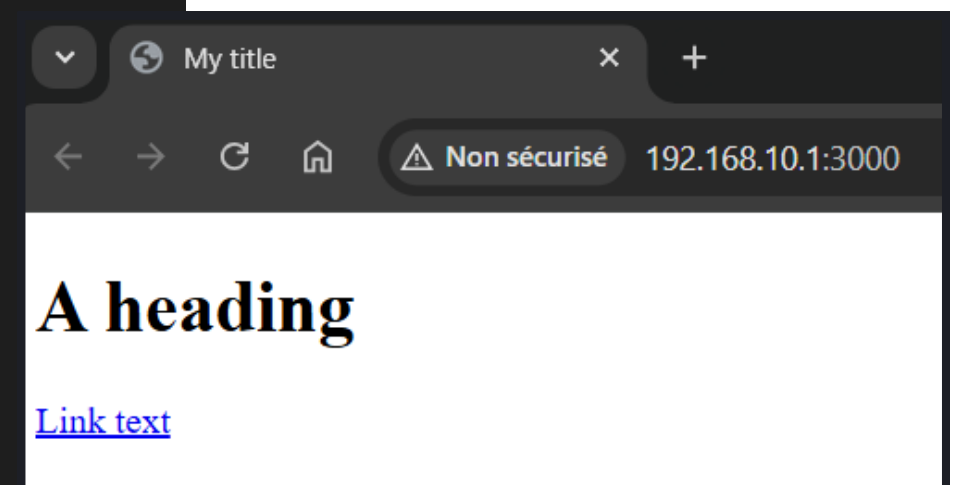
```
<script src="chemin_vers_le_fichier.js"></script>
```

Document Object Model - DOM



Le DOM est une représentation de la **structure** d'un document, ici une page HTML. Cette structure va permettre au JavaScript d'**accéder** à différents **éléments** de la page.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>My title</title>
</head>
<body>
  <h1>A heading</h1>
  <a href="text.html">Link text</a>
</body>
</html>
```



querySelector()

Pour accéder aux éléments du DOM
JavaScript va utiliser les **selecteurs**.

Le sélecteur “tag”

```
<h1>Sélecteur HTML</h1>
```

```
let title = document.querySelector('h1');
```

Le sélecteur “class”

```
<div class="firstname">Vito</div>
```

```
let firstName = document.querySelector('.firstName');
```

Le sélecteur “id”

```
<div id="lastname">Deriu</div>
```

```
let lastName = document.querySelector('#lastName');
```

querySelectorAll()

querySelectorAll() renvoie une NodeList qui contient une liste des éléments récupéré. Il est possible **boucler** à l'intérieur pour **accéder** aux **éléments**.

HTML

```
<ul>
  <li>pomme</li>
  <li>banane</li>
  <li>ananas</li>
</ul>
```

JavaScript

```
let fruit = document.querySelectorAll('li');
for (let i=0; i < fruit.length; i++){
  console.log(fruit[i].innerHTML)
}
```

Ici on accède à chaque élément de la liste grâce à innerHTML

Console

```
pomme
banane
ananas
```


Ancien Sélecteurs

Avant querySelector() on utilisait les selecteurs getElementBy...()

Ils sont **toujours utilisables** mais **moins pratiques** car moins généraux.

Préférez les querySelectors, ils utilisent les sélecteurs CSS que vous connaissez déjà

Le sélecteur “tag”

```
<h1>Sélecteur HTML</h1>
```

```
let oldTitle = document.getElementsByTagName('h1');
```

Le sélecteur “class”

```
<div class="firstname">Vito</div>
```

```
let oldFirstName = document.getElementsByClassName('firstName');
```

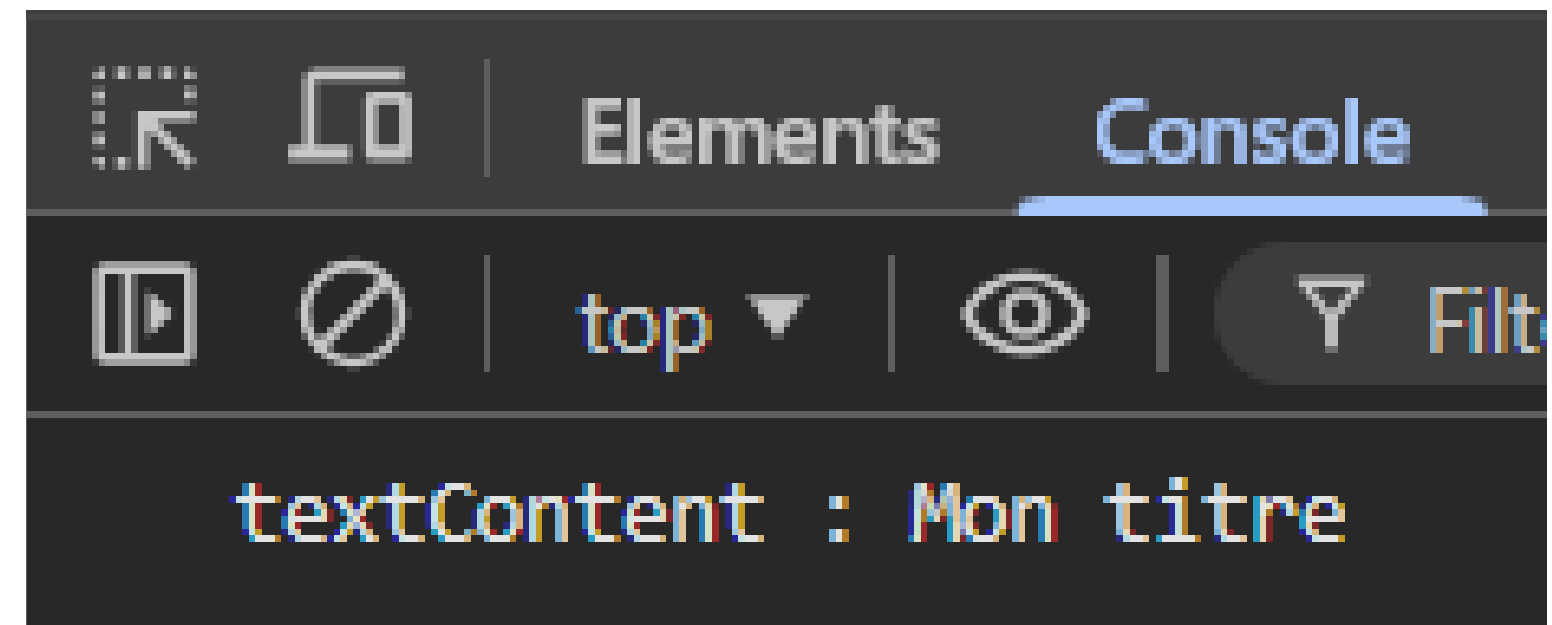
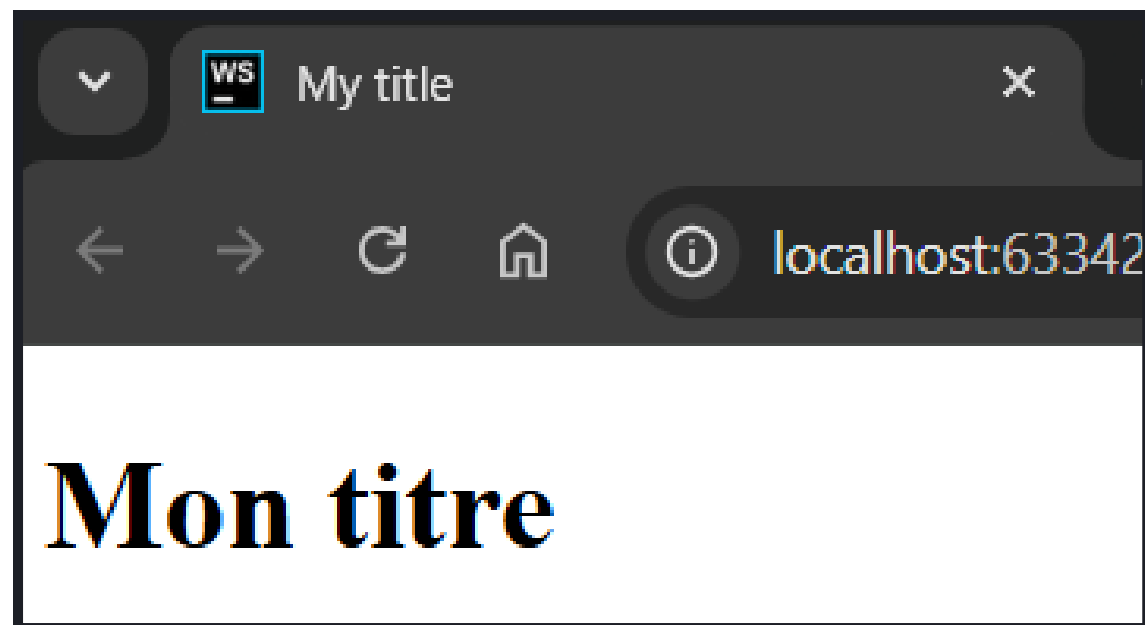
Le sélecteur “id”

```
<div id="lastname">Deriu</div>
```

```
let oldLastName = document.getElementById('LastName');
```

Modifier le contenu

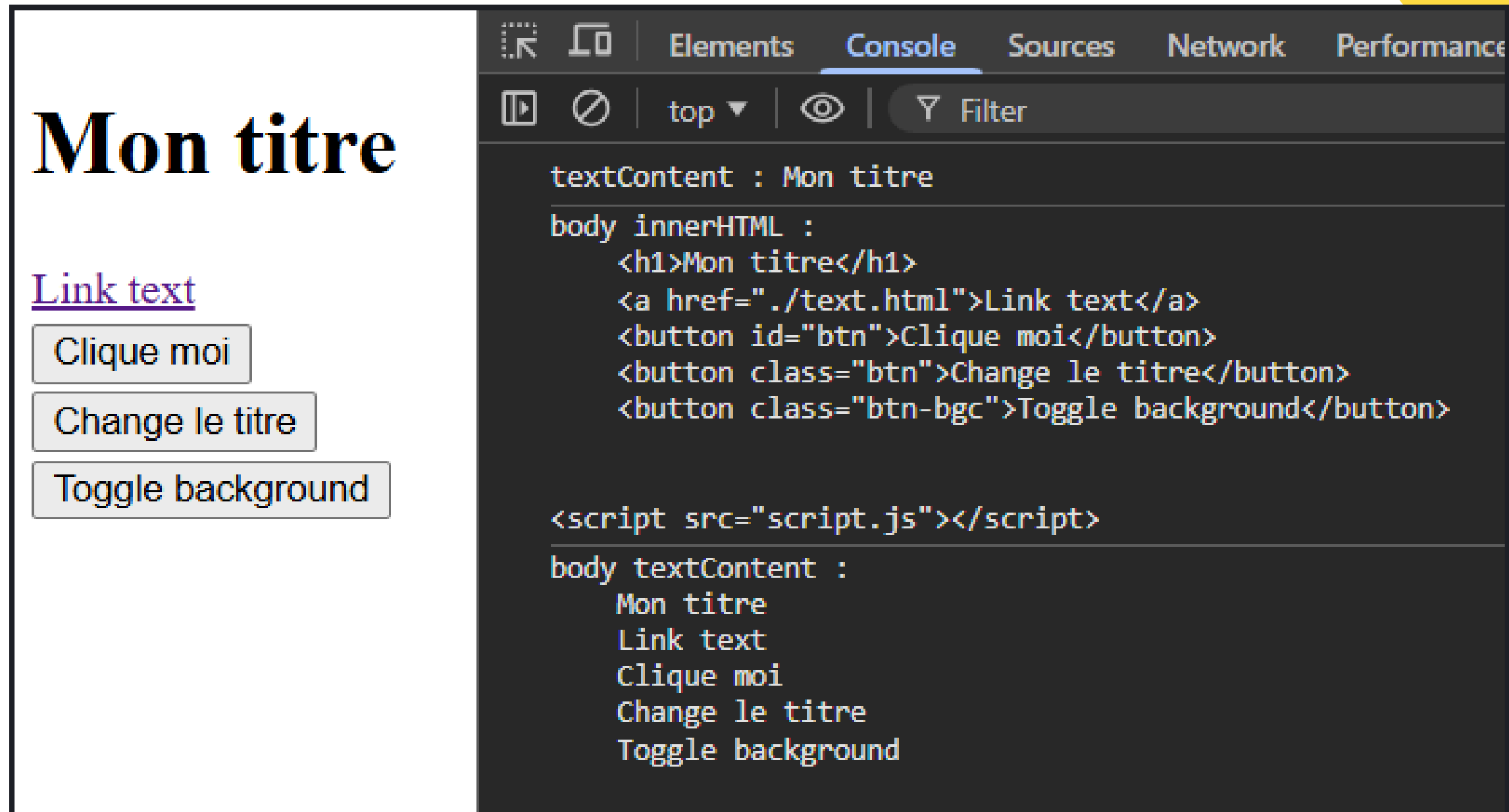
textContent va agir directement sur le texte brut affiché dans la page HTML



```
let title = document.querySelector('h1');  
console.log("textContent : " + title.textContent);
```

Modifier le contenu

innerHTML va interagir avec le code HTML et renvoyer également les **balises**. Il peut être utile pour insérer du code dans la page.



The screenshot shows a web browser window with a page titled "Mon titre". The page content includes a link "Link text" and three buttons: "Clique moi", "Change le titre", and "Toggle background". The browser's developer console is open, showing the "Console" tab. The console output displays the following information:

```
textContent : Mon titre
body innerHTML :
  <h1>Mon titre</h1>
  <a href="./text.html">Link text</a>
  <button id="btn">Clique moi</button>
  <button class="btn">Change le titre</button>
  <button class="btn-bgc">Toggle background</button>

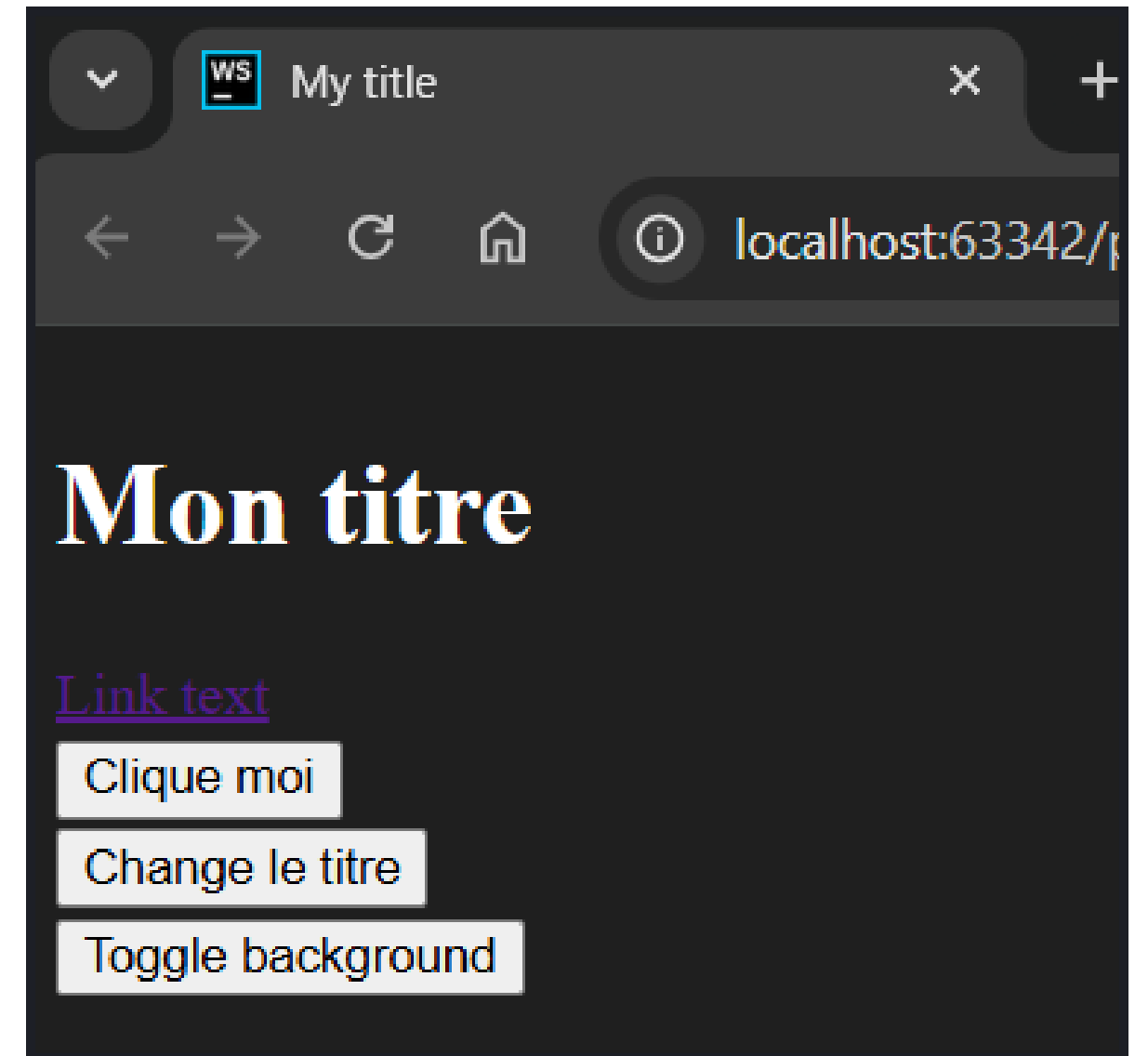
<script src="script.js"></script>
body textContent :
  Mon titre
  Link text
  Clique moi
  Change le titre
  Toggle background
```

```
let body = document.querySelector('body');
console.log("body innerHTML : " + body.innerHTML);
console.log("body textContent : " + body.textContent);
```


Modifier le style

Style inline (`style.`) va appliquer des changement de style directement aux éléments sélectionnés. Vous retrouvez les différentes propriétés CSS.

```
document.body.style.color = "#FFFFFFF";  
document.body.style.backgroundColor = "#1F1F1F";
```

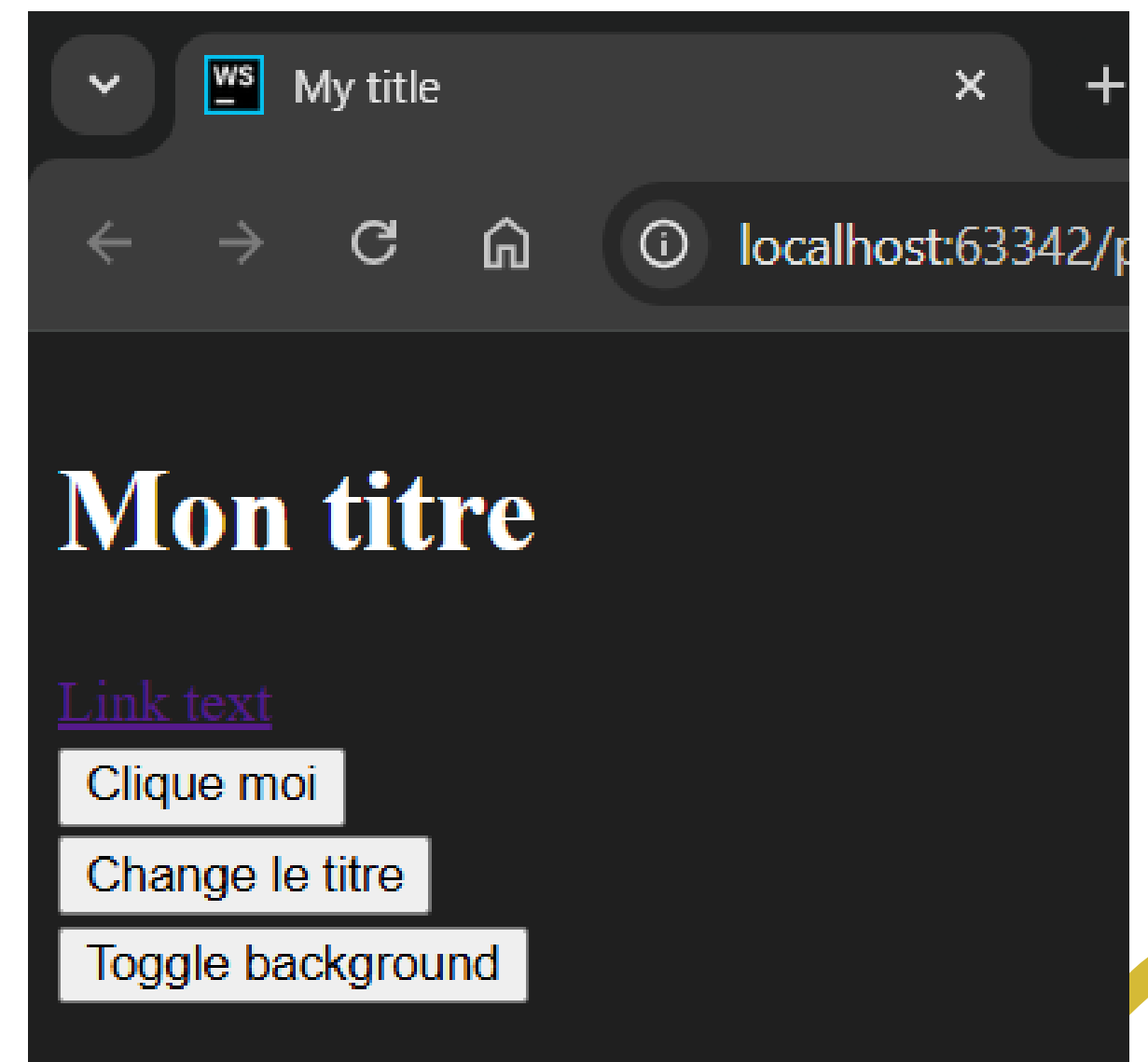


Modifier le style

classList va permettre d'interagir avec les attributs **class** d'un élément HTML

```
let body = document.querySelector('body');  
body.style.color = "#FFFFFFF";  
body.style.backgroundColor = "#1F1F1F";
```

```
let ctn = document.querySelector('.container');  
ctn.classList.toggle('bg-gray');  
ctn.classList.add("active");  
ctn.classList.remove("hidden");  
ctn.classList.toggle("visible");
```



Les événements

Un évènement permet de **réagir** aux **actions** de l'utilisateur.

La réaction s'effectue grâce à un **gestionnaire d'évènement**, c'est-à-dire une partie du code qui s'exécute quand l'évènement est **déecté**.

On utilise un **listner** (écouteur) qui va écouter les actions. Lorsque la bonne action est détecté il va **appeler une fonction**.

```
<button id="btn">Clique moi</button>
```

```
const bouton = document.querySelector("#btn");  
bouton.addEventListener("click", () => {  
    alert("Tu as cliqué !");  
});
```

localhost:3000 indique

Tu as cliqué !

OK

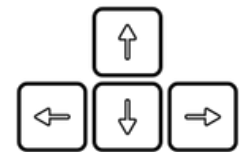
Les événements

Exemple d'évènements courants :



Un clic

```
"click"
```



Une touche pressée

```
"keydown"
```



Saisie dans un formulaire

```
"input"
```



L'envoi d'un formulaire

```
"submit"
```



Le chargement d'une page

```
"load"
```



Un changement de focus

```
"focus"
```